# 给了教程，再让判官看真实的未来，成功率也几乎不动：瓶颈在判官读不懂「做完没有」

同一套 policy 出 3 个候选 → judge 选 1 个 → grounder 落到键鼠（全部 Qwen 零样本），只换判官看到的未来：**无／文本预测／真机截图（oracle）**。OSWorld 360 题、Qwen3-VL-32B、15 步：没有教程时真实未来 **43.8 → 48.0**（+4.2）；给了教程后 **51.7 → 51.6**。以往“教程＋世界模型”的收益，主要来自教程和判官。

### 具体问题

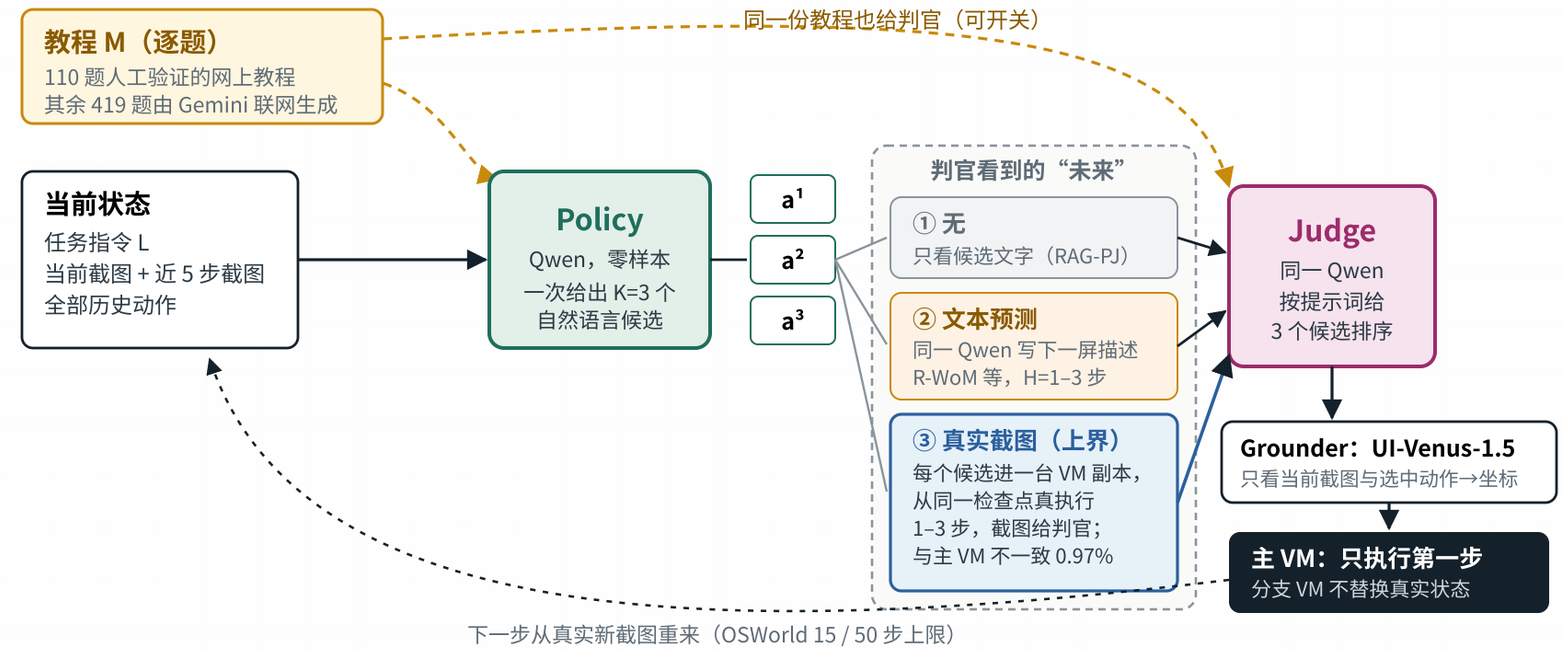
R-WoM 一类方法把**检索教程、MLLM 判官、world model 前瞻**捆在一起，只和“不用教程”的基线比，没人测过“有教程、有判官、但不看未来”。收益究竟属于哪一件，决定研发预算该投给更逼真的未来预测，还是别处。

### 关键研究动作

为 OSWorld-Verified（360 题）和 ScienceBoard（169 题）配上逐题教程，固定 policy／judge／grounder、harness 与动作空间，逐一开关三件套；再把世界模型换成**上界**：每个候选在恢复到同一检查点的 VM 副本里真实执行 1–3 步，截图交给判官。

## 机制 · 一个判官，三种“未来”

每步只把被选中候选的第一个动作提交到主 VM　按 §4、§5、App. F 重画的示意




各对照共用：同一 harness 与动作空间（Agent-S2）、同一 grounder、K=3；“Policy Only”只出 1 个候选、不用判官。

### 为什么这个设计能归因

**上界而非某个模型** 作者结果

真实截图就是“完美的下一屏”。它都不帮忙，就不是 ViMo 一类视觉世界模型画得不够像的问题（§5 脚注 7；App. F）。

**先复现基线的增益** 作者结果

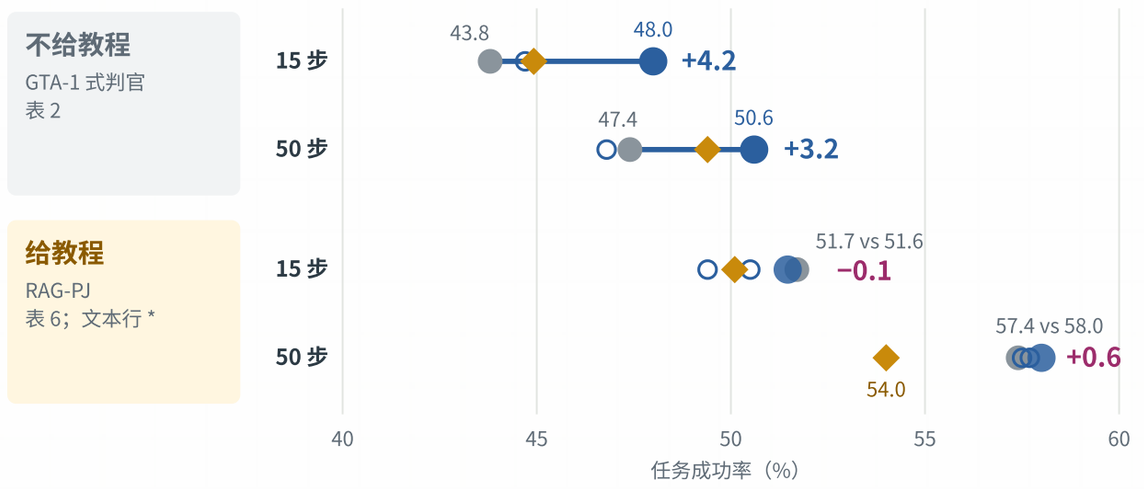
不给教程时，重实现的 R-WoM 复现出相对“只用判官”的增益（H=2：**43.8→44.9**，50 步 **47.4→49.4**，表 2），说明基线没被做坏。

**补上本仓 ViMo 画报的空格** 阅读判断

本仓第二期 2504.13936 画报记下“没有『出候选＋打分但不预测屏幕』的对照”。本文的 RAG-PJ 就是这个对照，但条件是**加了教程**、换了 OSWorld 与 Qwen，二者数字不能直接对比。

## 结果 · 教程在场，未来就不值钱

OSWorld-Tutorial 360 题 · Qwen3-VL-32B · 3 次运行均值

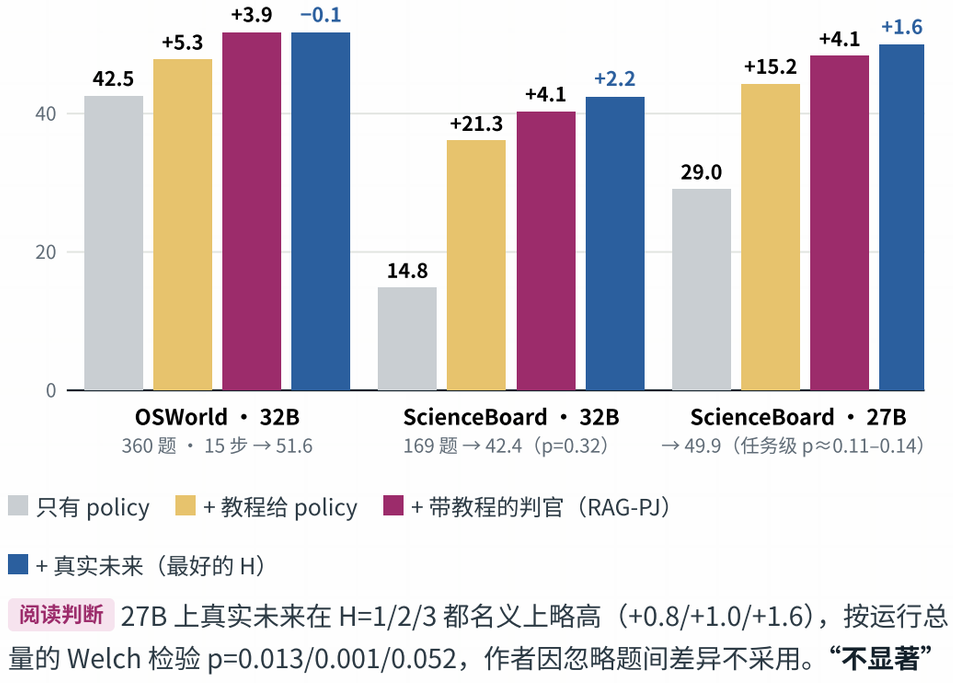



作者结论：给了教程后，真实未来与“只用判官”的差异**在所有表里都不显著**（任务级 bootstrap、置换、Wilcoxon 检验；App. A–B）；文本预测还会更差。不给教程时，真实未来 H=2 才有约 3–4 点。

* 文本行（54.0、50.1 等）由我们按 110 题人工教程（表 4）与 250 题生成教程（表 5）加权得到；v1 HTML 中 OSWorld 主表缺失，加权值与表 6 的 RAG-PJ 51.7、57.4 逐一吻合。

## 收益阶梯 · 大头是教程

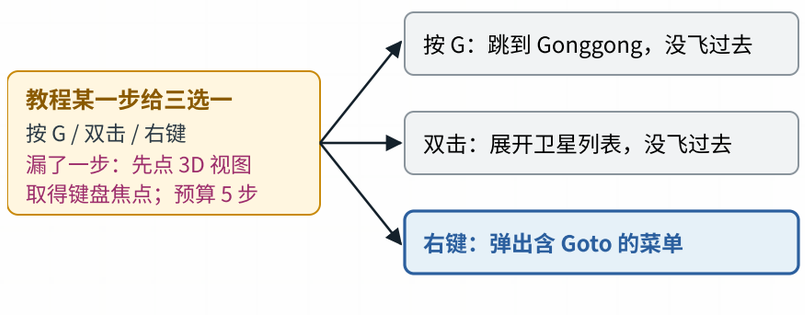
表 1 / 7 / 8；表 6




阅读判断 27B 上真实未来在 H=1/2/3 都名义上略高（+0.8/+1.0/+1.6），按运行总量的 Welch 检验 p=0.013/0.001/0.052，作者因忽略题间差异不采用。**“不显著”不等于“等价”。**

## 什么时候未来还有用 · Celestia「去海王星」

按 App. B 图 4–5 重画




**RAG-PJ**
真机上先按 G，失败，
5 步用完，没轮到别的选项

**真实前瞻**
三个选项在 VM 副本各试一次，
挑右键，4 步完成

作者从 40 个“真实前瞻成功、RAG-PJ 失败”的例子归纳：**教程不全＋步数预算紧＋动作效果在下一屏一眼可见**（打开网页、新建文件）时，未来才帮上忙；VS Code、GIMP 这类密集界面不灵。

## 瓶颈 · 看着正确的未来，判官仍然判错

作者结果

**最常见：读不懂“做完没有”**
任务还没完成，policy 与 judge 都认定已满足指令，判官选了结束动作。例：VS Code 工作区里多了不该有的 Explorer 文件夹，被当成成功。

**第二：读不懂“进度到哪”**
候选里有好动作，判官没认出哪个推进了任务，反复选同一个已失败的动作。

来源：2,116 条真实前瞻失败轨迹（OSWorld-Tutorial）。作者先人工看 30 题定出 9 类，再让 Gemini 3.8 Flash 给每条标主因与次因；在这 30 题上主因一致率 90%，另抽 20 条人工复看。

阅读判断 各类占比只在原文图 3 中，HTML 版未给数值，画报不写比例；分类是模型标注，不是逐条人工真值。作者的含义：世界模型方法缺对未来状态的**奖励/完成判断**，只提高下一屏保真度可能不够。

## 限制与证据边界

1. **一个模型家族、零样本判官。**全部是 Qwen3-VL-8B/32B 或 Qwen3.8-27B；训练过的判官或前沿模型可能会用未来（§7）。
2. **教程是测试时的强信息。**生成教程读了任务指令与初始截图，图 9 里生成器还搜过该题任务文件 ID 与 OSWorld 仓库；但 110 题人工教程上结论相同（72.6 vs 72.3，表 4）。
3. **结论有条件。**只在有逐题教程时成立；无教程时真实前瞻仍 +3~4 点；未测本地检索与更长前瞻。
4. **没有候选覆盖率。**未统计 3 个候选里有没有正确动作，失败不能全归判官。
5. **代价未配平。**真实前瞻每步 3 台 VM 副本 × H 步，没有逐配置成本与时延表。
6. **原文版面。**v1 HTML 缺 OSWorld 主表、正文把 ScienceBoard 表称“表 9”；画报只用表 1–8。每格 3 次运行。